



반도체공정

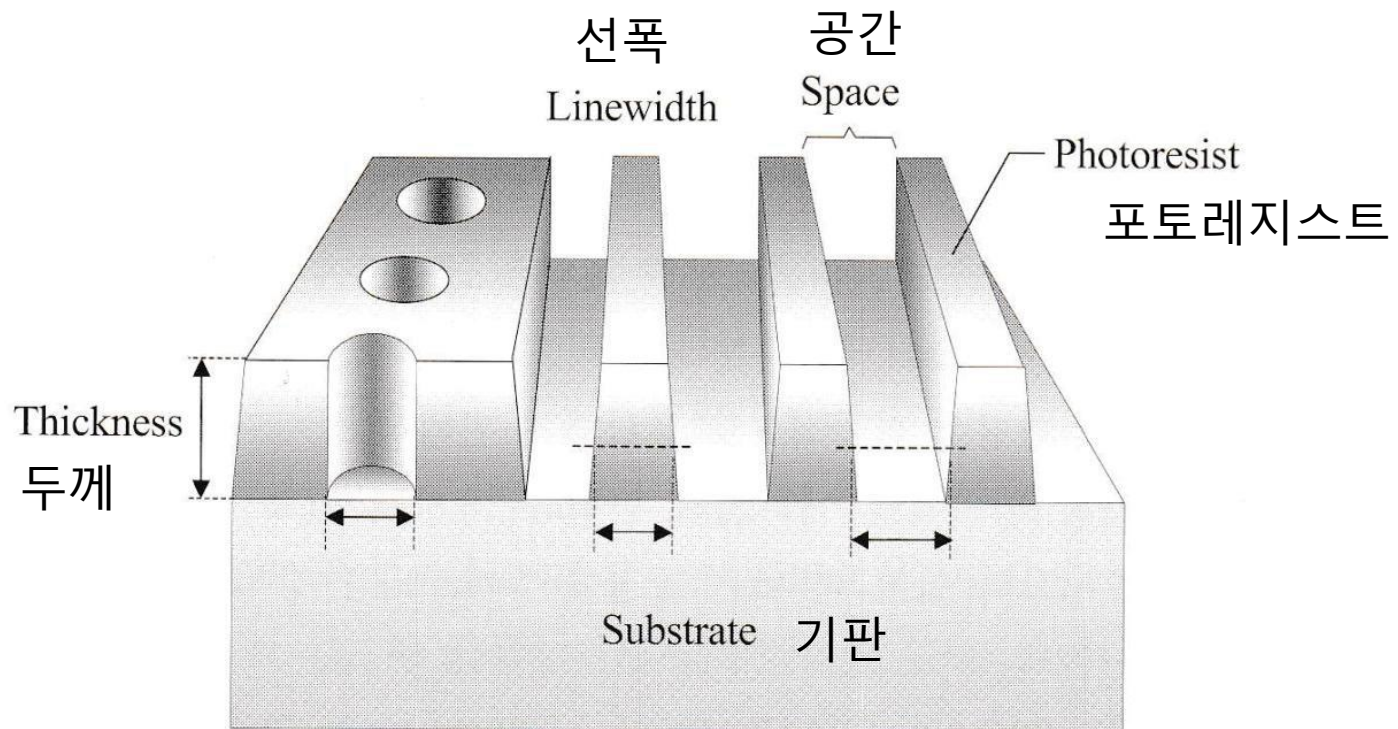
#7 노광공정



포토공정

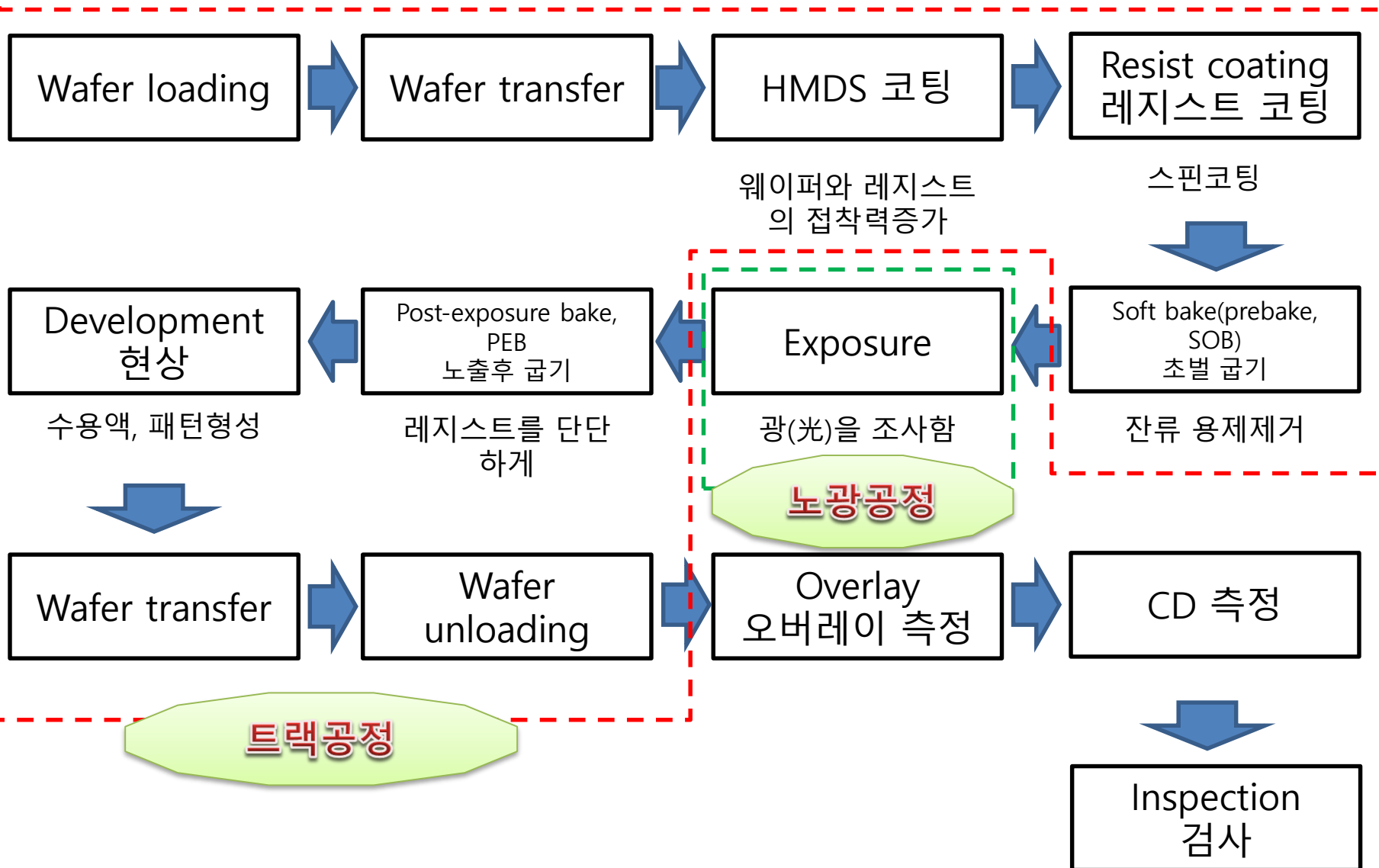
◆ Photo공정이란

- ✓ 반도체 IC를 제조하기 위하여 적층된 회로패턴을 형성하기 위한 공정
- ✓ 포토공정은 노광공정과 트랙공정으로 구분된다.





포토공정



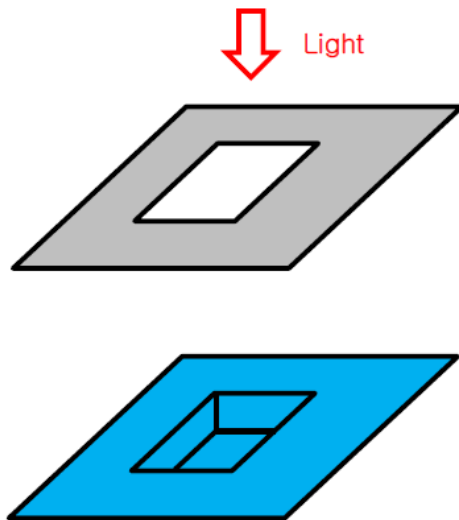


포토공정

◆ 포토공정, photolithograpy 2가지 기본공정

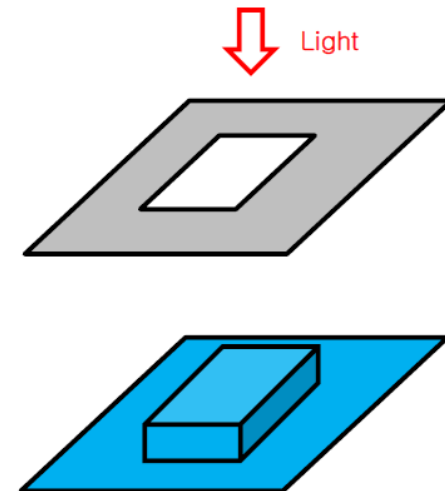
Positive

웨이퍼의 표면에 마스크의 패턴과 동일한 패턴을 인쇄



Negative

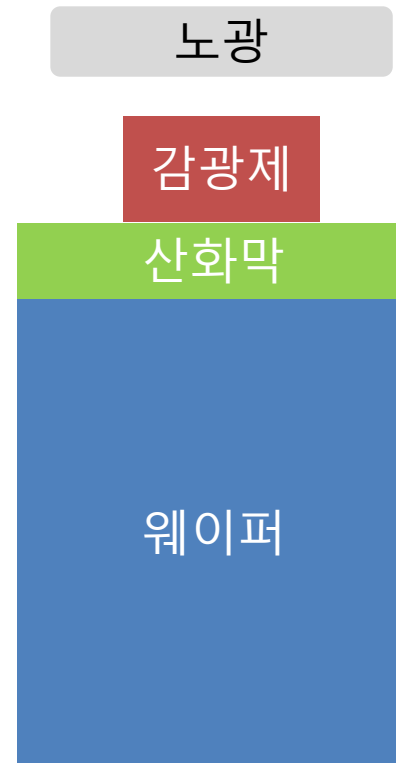
웨이퍼의 표면에 마스크의 패턴과 정반대의 패턴을 인쇄





노광공정

- ◆ 노광공정은 생산비용의 35%, 공정시간의 60%를 차지함



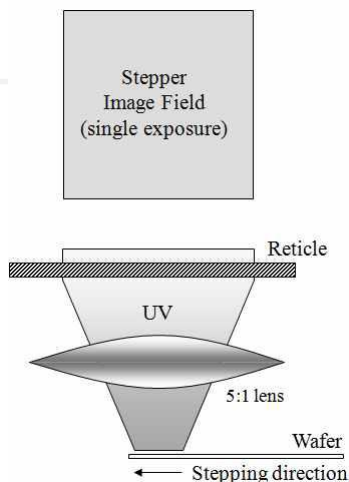


노광공정

• 노광장비의 종류

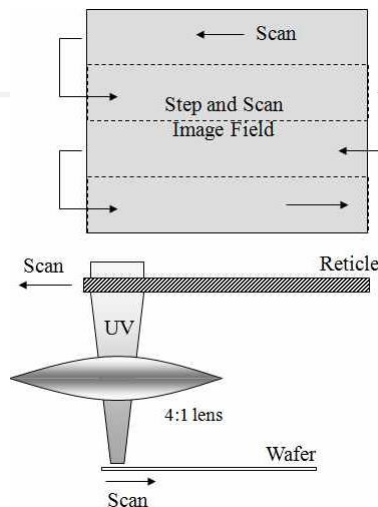
Stepper

- 248nm~436nm 파장의 빛을 레티클의 패턴에 조사시켜, 광학 렌즈를 이용 1:2.5, 1:5로 축소하여 패턴을 웨이퍼위에 노광하는 장비



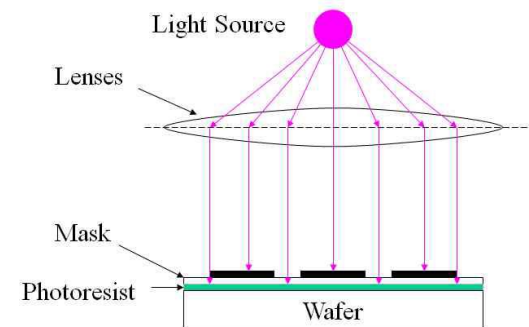
Scanner

- 노광장치에서 반도체 IC 내 미세패턴의 정확한 구현을 위해 레티클의 한쪽부터 빛을 조사해 나가는 장치.



Aligner

- 간격을 일정간격으로 띄운 상태에서 노광하는 마스크와 감광막을 접촉시킨 상태에서 자외선을 조사시켜 노광하는 장비. 즉 마스크의 상이 1:1 비율로 투영하는 장비





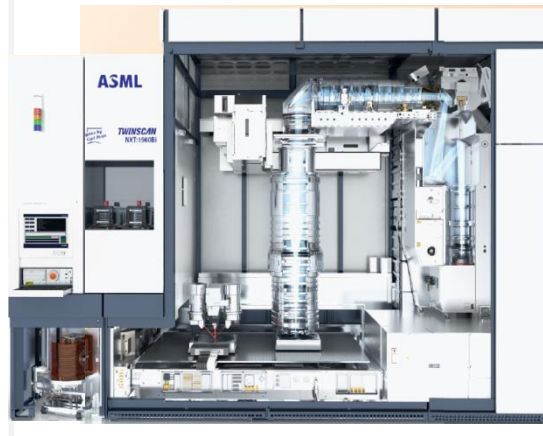
노광공정

- 노광장비의 종류

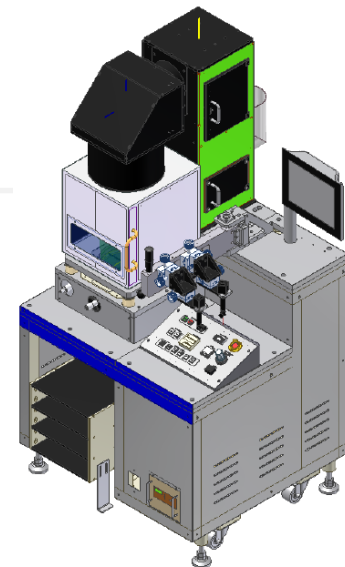
Stepper



Scanner



Aligner





노광공정

- 노광장비의 구분

Mechanism	Light source	Magnification
Stepper	g-line(436nm)	1X
Scanner	i-line(365nm)	2X/2.5X
Aligner	KrF(248nm)	4X
	ArF(193nm)	5X
	E-beam	
	X-ray	

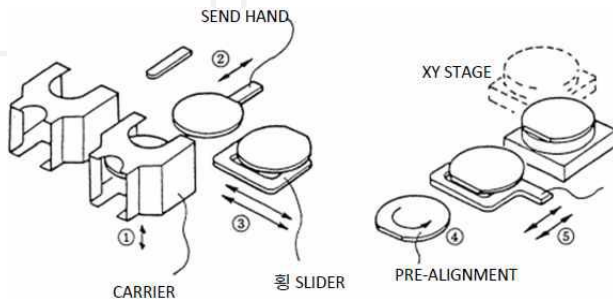


노광공정

• 노광장비의 주요구성품

조명계

노광장치에서 빛이 조사되는 경로상의 모든 장치 및 구조물. 광원, 렌즈, 조명변형장치 등.의도하는 패턴이 정확히 구현되기 위해서는 균일한 조도가 레티클의 면에 구현하기 위함

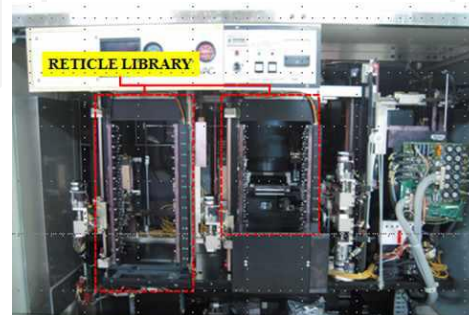


웨이퍼 loader

- 웨이퍼를 노광위치(x-y 스테이지로)반송하는 장치

Reticle Loader

레티클을 노광위치(레티클 스테이지)로 반송하는 장치이다.
레티클 library : 다양한 레티클이 보관되어 있는 곳



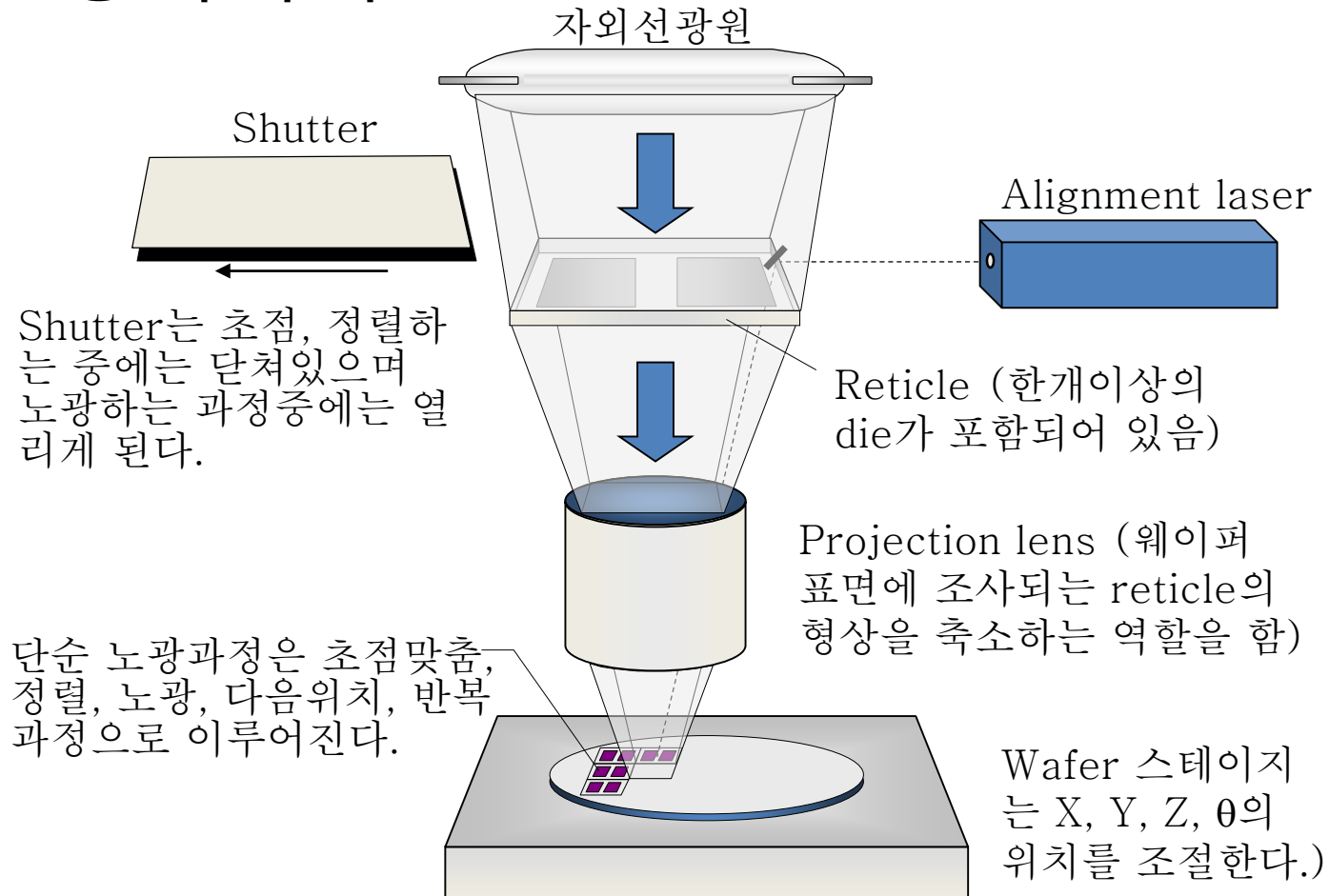
정렬계

노광장치에서 웨이퍼와 레티클의 상호 위치, 즉 전후좌우, 상하, 회전, 기울어짐을 보정하여 정확한 패턴으로 노광될 수 있도록 하기 위한 광학적 센싱을 통한 연산 및 제어 시스템이다.



노광공정

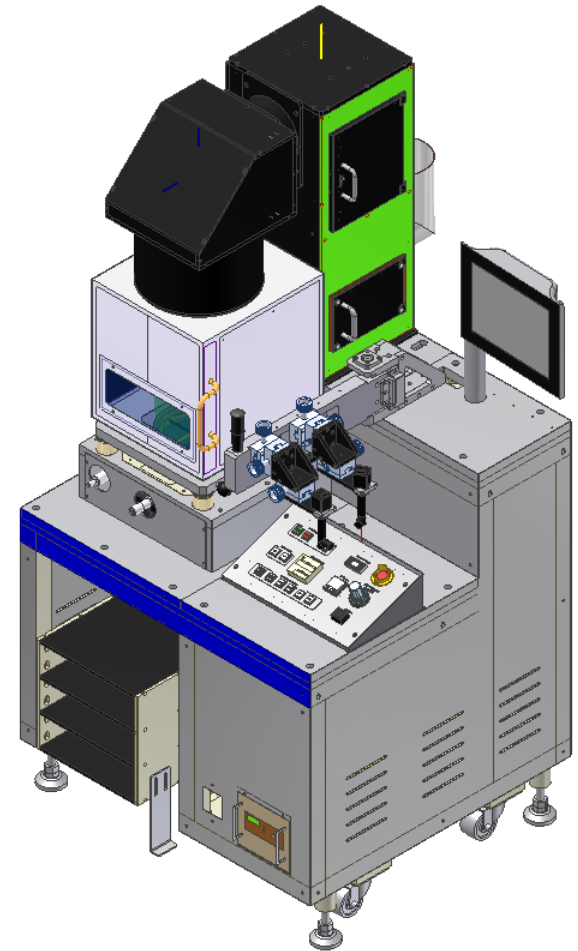
• 노광기의 구조





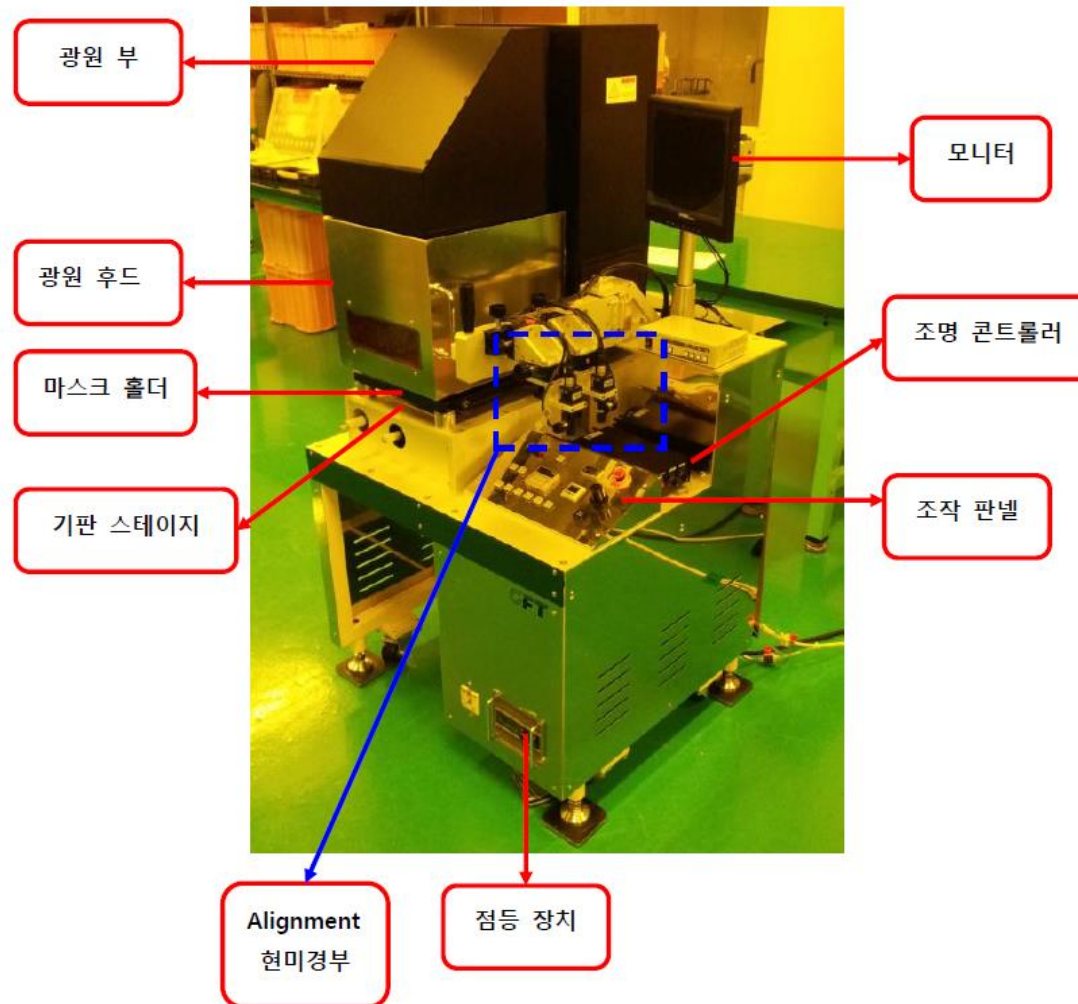
노광장비

- 제조사 : OFT Finetech
- 모델명 : OAM-110



노광장비

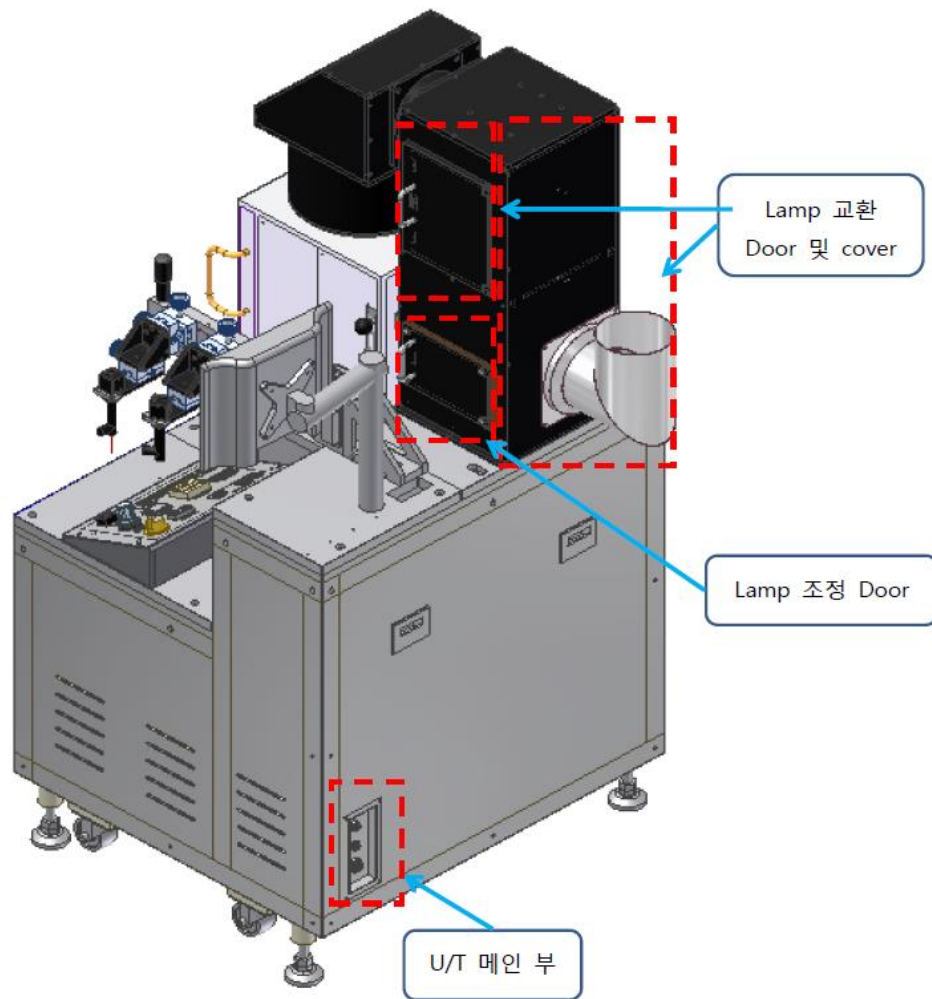
- 외관구성 전면





노광장비

- 외관구성 후면





노광장비

- 노광장비 구성
 - 전원부
 - 조작판넬
 - Alignment 현미경
 - Alignment stage



노광장비

- 전원부



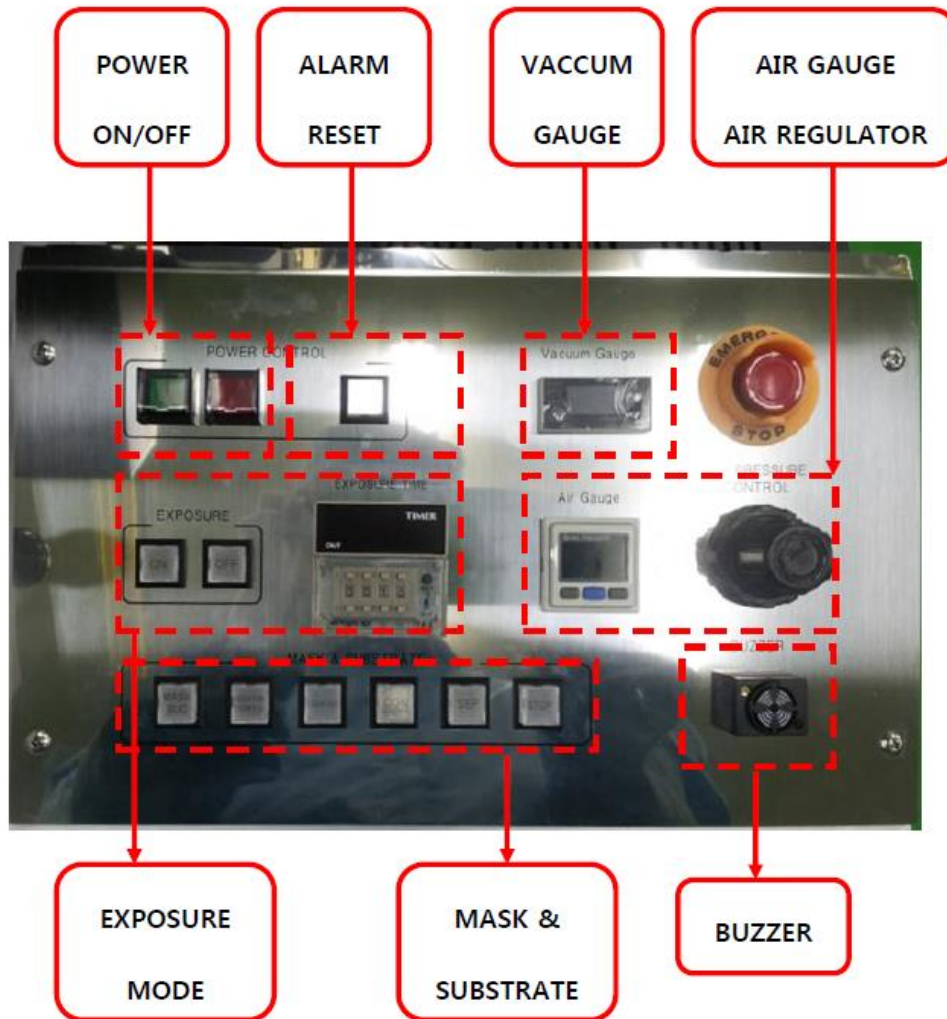
EARTH LEAKAGE
BREAKER

POWER SUPPLY
(점등 장치)



노광장비

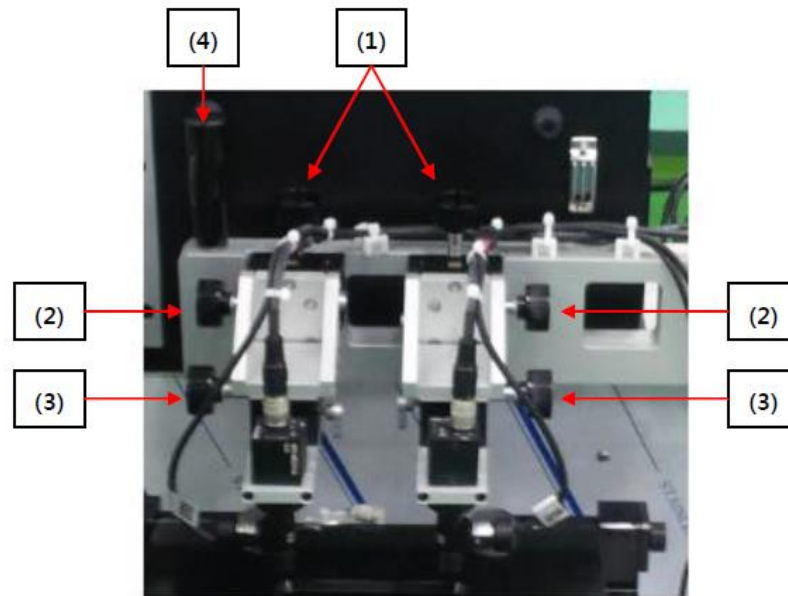
- 조작판넬





노광장비

- Alignment 현미경



1. adjustment knob for X-axis : X-축을 조절
2. adjustment knob for focal point : 초점을 조절
3. adjustment knob for Y-axis : Y-축을 조절
4. handle for microscope evacuation : Alignment 현미경을 회전 축 방향으로 움직이는 손잡이, 현미경을 이동 할 때는 이 손잡이를 사용



노광장비

- Alignment stage



X 축 Knob (1)

Theta Knob

Y 축 Knob (3)

